Risque climatique et développement humain

Quelles régions admin-1 supportent la plus lourde charge climatique, et quel est leur niveau de développement ?

DS01 - Observatoire du risque climatique & du développement humain

30 octobre 2026

Table des matières

Synthèse . . . 2
0.1 La question et pourquoi elle compte . . . 3
0.2 Données . . . 3
0.2.1 Sources et couverture . . . 3
0.2.2 Comment les données climatiques ont été construites . . . 4
0.2.3 Population et exposition . . . 4
0.2.4 Données de développement et problème d'appariement . . . 5
0.3 Méthode . . . 5
0.3.1 Construction des trois composantes . . . 5
0.3.2 Quatre versions de l'indice . . . 6
0.3.3 Approche statistique . . . 6
0.4 Résultats : où se situe le stress . . . 7
0.4.1 L'aléa est un phénomène tropical et subtropical, avec des exceptions . . . 7
0.4.2 L'exposition à la chaleur est surtout indienne . . . 8
0.4.3 Développement . . . 9
0.4.4 Risque composite . . . 10
0.4.5 Double exposition . . . 11
0.5 Tests d'hypothèses . . . 11
0.5.1 H1 : l'exposition est concentrée . . . 11
0.5.2 H2 : un aléa élevé va de pair avec un développement plus faible . . . 12
0.6 L'écart résiste-t-il à la comparaison intra-pays ? . . . 14
0.6.1 La structure intra-pays n'est pas uniforme . . . 16
0.7 Agrégation spatiale . . . 16
0.8 Robustesse . . . 18
0.8.1 Le classement ne dépend pas de nos choix de pondération . . . 18
0.8.2 Ce qui change la réponse . . . 19
0.9 Discussion . . . 19
0.9.1 Ce que signifient les résultats . . . 19
0.9.2 Ce qui en découle pour l'action publique . . . 20
0.9.3 Limites . . . 20
0.10 Reproductibilité . . . 20

1 Contrôles des données **21**
1.0.1 Ce qui a été vérifié . . . 21
1.1 Fichiers et comment s'y retrouver . . . 21
1.1.1 Cartes interactives . . . 22
1.2 Annexe : étendre au monde . . . 22
1.3 Références . . . 22

Synthèse

Ce rapport répond à une question simple, mais dont la réponse est complexe : **où, sur Terre, un climat difficile se combine-t-il avec le moins de moyens pour y faire face ?** Nous étudions 105 régions admin-1 de trois pays pilotes, la France, l'Inde et les États-Unis, qui représentent 1,8 milliard de personnes. Le pipeline est écrit de façon à pouvoir être appliqué aux quelque 3 700 régions admin-1 du monde sans être réécrit.

Quatre résultats se dégagent.

1. **L'exposition au climat est concentrée, pas répartie de façon uniforme.** Les 10 % de régions les plus exposées à l'aléa rassemblent 62 % de tous les jours-personnes de chaleur extrême, alors qu'elles abritent 45 % de la population. Le ratio de concentration est de **1,38** (IC à 95 % : 1,21 à 1,75).
2. **Un aléa élevé va de pair avec un faible développement.** L'IDH-S médian est de **0,786** dans la moitié la plus exposée des régions et de **0,936** dans la moitié la moins exposée (Mann-Whitney $p = 1{,}4 \times 10$, de Cliff $= -0{,}56$, soit un effet important).
3. **L'écart subsiste quand on compare des régions d'un même pays.** Les effets fixes pays absorbent toutes les différences entre la France, l'Inde et les États-Unis. Une hausse d'un écart-type de l'aléa reste alors associée à **−0,21** écart-type d'IDH-S (IC à 95 % : −0,32 à −0,11). L'estimation groupée, −0,69, est environ trois fois plus forte. L'essentiel de l'écart brut vient donc des différences *entre* pays, et non de celles qui existent à l'intérieur d'un pays.
4. **Le classement est robuste, mais il ne prouve pas de causalité.** Quatre façons de construire l'indice de risque donnent des classements régionaux corrélés à 0,96. Aucune ne montre pour autant que le climat cause le niveau de développement.

La conclusion pour l'action publique est claire. L'argent et l'attention consacrés à l'adaptation devraient aller aux régions du coin supérieur droit de la carte de double exposition, c'est-à-dire à celles qui cumulent un aléa élevé *et* un faible développement. Dans ce pilote, ce coin est dominé par le nord et l'est de l'Inde. On y trouve aussi quelques États américains chauds et à faible revenu, et aucune région française.

> **Note**
>
> **Les chiffres clés en un coup d'œil**
> — **105** régions admin-1 dans **3** pays, couvrant **1,80 milliard** de personnes.
> — Données de développement disponibles pour **99** d'entre elles.
> — Ratio de concentration (H1) : **1,38** (IC à 95 % : 1,21 à 1,75).
> — IDH-S médian, aléa élevé contre aléa faible (H2) : **0,786** contre **0,936**, p = 1,4e-06.
> — Coefficient d'aléa intra-pays (H3) : **−0,21** (IC à 95 % : −0,32 à −0,11, N = 99).

0.1 La question et pourquoi elle compte

Le risque climatique est le plus souvent discuté à l'échelle des pays. Pourtant, un pays est rarement uniforme. L'écart d'exposition à la chaleur entre le Rajasthan et le Kerala est plus grand que l'écart entre beaucoup de pays. Le développement est tout aussi inégal à l'intérieur des frontières. Une politique qui cible « l'Inde » ou « les États-Unis » risque donc de dépenser l'argent au mauvais endroit.

Ce projet travaille au niveau **admin-1**, c'est-à-dire à l'échelle des États, des provinces et des régions. C'est le niveau le plus fin où les données de climat, de population et de développement sont toutes disponibles de façon fiable pour l'essentiel du monde.

Nous posons trois questions :

— **Q1. Où le stress climatique est-il le plus élevé ?** Nous le mesurons avec un indice d'aléa construit à partir de six indicateurs qui couvrent la chaleur, la sécheresse et les pluies extrêmes.
— **Q2. Qui est exposé ?** Nous mesurons l'exposition en jours-personnes de chaleur extrême, c'est-à-dire en combinant l'intensité de la chaleur d'un lieu et le nombre de personnes qui y vivent.
— **Q3. L'exposition recoupe-t-elle le faible développement ?** Nous utilisons l'indice de développement humain infranational (IDH-S), d'abord sur l'ensemble des régions, puis à l'intérieur de chaque pays.

La dernière question est la plus importante pour l'action publique, et aussi la plus facile à traiter de travers. Une corrélation naïve entre climat et pauvreté redécouvre souvent l'histoire coloniale et géographique : les pays chauds ont tendance à être plus pauvres. Pour apprendre quelque chose d'utile, il faut comparer des régions qui partagent le même gouvernement national, le même système fiscal et le même institut statistique.

Ce que ce rapport ne prétend pas. Tous les résultats sont des associations. Nous n'estimons pas l'effet causal du climat sur le développement. Nous ne pouvons pas non plus exclure qu'un troisième facteur (la géographie, les institutions, l'histoire) joue sur les deux. La dernière partie en discute en détail.

0.2 Données

0.2.1 Sources et couverture

Couche	Source	Résolution	Année	Licence
Limites administratives	geoBoundaries (gbOpen)	polygones ADM1	version 2024	CC-BY 4.0
Climat quotidien	NASA POWER (MERRA-2)	séries temporelles ponctuelles	1991-2023	ouvert, sans clé
Population	GHS-POP R2023A	30 secondes d'arc (~1 km)	2020	CC-BY 4.0
Développement infranational	Global Data Lab SHDI	admin-1	dernière version disponible	gratuit pour la recherche
Contexte national	Banque mondiale WDI	pays	2010-2023	CC-BY 4.0

Les trois pays ont été choisis volontairement, et non par commodité. La France est un pays tempéré à revenu élevé, avec un système statistique solide. Les États-Unis sont aussi à revenu élevé, mais très divers sur le plan continental, avec des territoires dispersés dans le Pacifique et les Caraïbes. L'Inde est un pays tropical à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, où l'exposition à la chaleur est déjà forte. Réunis, ces trois pays obligent le pipeline à gérer des données, des géométries et des conventions de nommage très différentes avant de passer à l'échelle mondiale.

0.2.2 Comment les données climatiques ont été construites

NASA POWER renvoie une série temporelle quotidienne pour chaque point. Nous plaçons des points d'échantillonnage dans chaque région sur une grille à 1°, puis nous en gardons un nombre qui augmente avec la superficie (un point pour 40 000 km², entre 1 et 8 points). Les points sont choisis par *échantillonnage du point le plus éloigné*, de façon à couvrir toute la région au lieu de s'accumuler près du centre. Cela compte pour des pays comme les États-Unis, où un seul centroïde ne décrirait ni l'Alaska ni la Floride.

Nous avons ainsi obtenu **308 points d'échantillonnage** : 16 en France, 90 en Inde et 202 aux États-Unis. Chaque point a été téléchargé du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2023, soit 12 053 relevés quotidiens et 10 164 années-points après suppression des années incomplètes.

Les valeurs quotidiennes sont transformées en six indicateurs annuels d'aléa :

- **Jours de chaleur (HD35)** : jours où la température maximale atteint au moins 35 °C.
- **Nuits tropicales (TR25)** : nuits où la température minimale atteint au moins 25 °C.
- **Plus longue séquence sèche (CDD)** : plus longue suite de jours avec moins de 1 mm de précipitations.
- **Bilan hydrique (WBAL)** : précipitations annuelles moins l'évapotranspiration de référence annuelle.
- **Pluie journalière maximale (Rx1day)** : précipitation la plus forte de l'année en une journée.
- **Jours très humides (R50)** : jours avec plus de 50 mm de pluie.

L'évapotranspiration n'est pas fournie par NASA POWER. Nous l'estimons avec l'**équation de Hargreaves**, qui n'a besoin que des températures quotidiennes maximale et minimale et de la latitude. C'est une pratique courante en génie de l'irrigation, documentée dans `src/cro/ingest/climate.py`.

> **Note**
>
> **Un contrôle de cohérence utile.** L'indicateur qui devrait être le plus élevé dans le désert du Thar l'est bien. Le Rajasthan compte en moyenne **169 jours de chaleur par an**, alors que le Kerala, sur la côte de la mousson, n'en compte **aucun**. Le bilan hydrique du Rajasthan est de **−1 342 mm**, celui du Meghalaya de **+2 067 mm**. Si ces chiffres avaient été inversés, le reste du rapport n'aurait aucune valeur.

0.2.3 Population et exposition

GHS-POP donne le nombre de personnes dans chaque cellule d'environ 1 km pour 2020. Nous calculons deux sommes différentes :

- **Totaux régionaux** : somme de tous les pixels de population situés dans le polygone de la région.

— **Poids des points** : chaque personne est rattachée au point climatique le *plus proche*, ce qui permet de savoir quelles personnes un point représente.

Les deux méthodes devraient donner le même résultat, et c'est le cas : **1 803,1 millions** par les polygones contre **1 805,5 millions** par affectation au point le plus proche, soit un écart de 0,1 %. Cette concordance est le contrôle qui rend la mesure de l'exposition fiable. `cro validate` la rejoue automatiquement.

0.2.4 Données de développement et problème d'appariement

Global Data Lab publie l'IDH-S pour des unités infranationales. Mais l'institut utilise ses propres noms et, pour la France, les limites régionales d'avant 2016. Nous avons apparié les noms en trois passes :

1. correspondance exacte après normalisation des accents et de la ponctuation (93 régions) ;
2. une courte liste manuelle de différences connues, comme *Odisha* → *Orissa* (4 régions) ;
3. appariement approximatif au-dessus d'un seuil de similarité de 0,85 (2 régions).

99 des 105 régions ont été appariées. Les six autres sont le Ladakh, créé en 2019 après la série d'IDH-S, et cinq territoires américains. Ces régions restent sur les cartes d'aléa et d'exposition, mais elles sont exclues des modèles de développement. Nous ne les remplissons pas avec la moyenne de leur pays, car cela inventerait une variation intra-pays qui n'existe pas.

0.3 Méthode

0.3.1 Construction des trois composantes

Chaque indicateur est converti en **rang centile**, ce qui donne un score de 0 à 1 sans supposer une distribution normale. Nous préférons les rangs à une normalisation min-max, car les indicateurs climatiques comportent des valeurs extrêmes. Avec une normalisation min-max, un seul désert écraserait toutes les autres régions vers zéro.

L'indice d'**aléa** est construit volontairement en trois parties, et non comme une moyenne simple :

$$\text{Aléa} = \tfrac{1}{3}\left(H_{\text{chaleur}} + H_{\text{sécheresse}} + H_{\text{humidité}}\right)$$

H_{chaleur} fait la moyenne des jours de chaleur et des nuits tropicales, $H_{\text{sécheresse}}$ celle de la durée des sécheresses et du bilan hydrique (inversé), et $H_{\text{humidité}}$ celle de Rx1day et des jours très humides. Garder ces trois parties séparées permet à un désert et à une côte de mousson d'obtenir tous deux un score élevé, sans que les raisons soient mélangées.

L'**exposition** est le nombre de jours-personnes de chaleur extrême :

$$\text{Exposition}_r = \sum_{p \in r} \text{population}_p \times \text{HD35}_p$$

C'est une quantité physique, pas un indice. Une région de 100 000 personnes avec 40 jours de chaleur contribue pour 4 millions de jours-personnes. Pour la combiner aux deux autres composantes, nous prenons le rang centile de son logarithme. Sinon, l'Uttar Pradesh dominerait chaque figure.

La **vulnérabilité** est égale à un moins le rang centile de l'IDH-S. Un faible niveau de développement signifie une capacité plus limitée à se préparer à un choc, à y faire face et à s'en remettre.

Le **risque composite** suit le cadre du GIEC, sous forme de produit :

$$\text{Risque} = \text{Aléa} \times \text{Exposition} \times \text{Vulnérabilité}$$

Nous utilisons un produit plutôt qu'une somme, car la définition du GIEC exige les trois composantes. Un aléa sans personne exposée n'est pas une catastrophe, et une exposition sans aléa n'est qu'un lieu très peuplé. Une version additive et une version pondérée par ACP servent de tests de robustesse.

0.3.2 Quatre versions de l'indice

Version	Pondération de l'aléa	Raison d'être
`equal`	poids égaux pour la chaleur, la sécheresse et l'humidité	le résultat principal
`additive`	poids égaux, mais risque = moyenne des composantes	vérifie si la forme produit change le résultat
`pca`	première composante principale	laisse les données choisir les poids
`popclimate`	climat pondéré par la population	vérifie si la moyenne surfacique masque la chaleur urbaine

Si les quatre versions donnent le même classement, la conclusion ne dépend pas de nos choix. La partie sur la robustesse montre que c'est bien le cas.

0.3.3 Approche statistique

— **H1 (concentration)** : comparer la part d'exposition des 10 % de régions les plus exposées à l'aléa avec leur part de population, avec un intervalle de confiance bootstrap (2 000 rééchantillonnages).
— **H2 (aléa et développement)** : test U de Mann-Whitney sur l'IDH-S des régions situées au-dessus et en dessous de l'aléa médian, avec le de Cliff comme taille d'effet et le de Spearman.
— **H3 (intra-pays)** : régression MCO avec effets fixes pays, variables standardisées et erreurs robustes HC3. Le modèle M4 décompose l'aléa en chaleur, sécheresse et humidité.
— **H4 (spatial)** : I de Moran avec contiguïté reine, calculé **séparément par pays**, car la France, l'Inde et les États-Unis ne partagent pas de frontière. La méthode LISA repère les groupes locaux significatifs.
— **H5 (robustesse)** : corrélation de Spearman entre les classements régionaux des quatre versions de l'indice.

0.4 Résultats : où se situe le stress

0.4.1 L'aléa est un phénomène tropical et subtropical, avec des exceptions

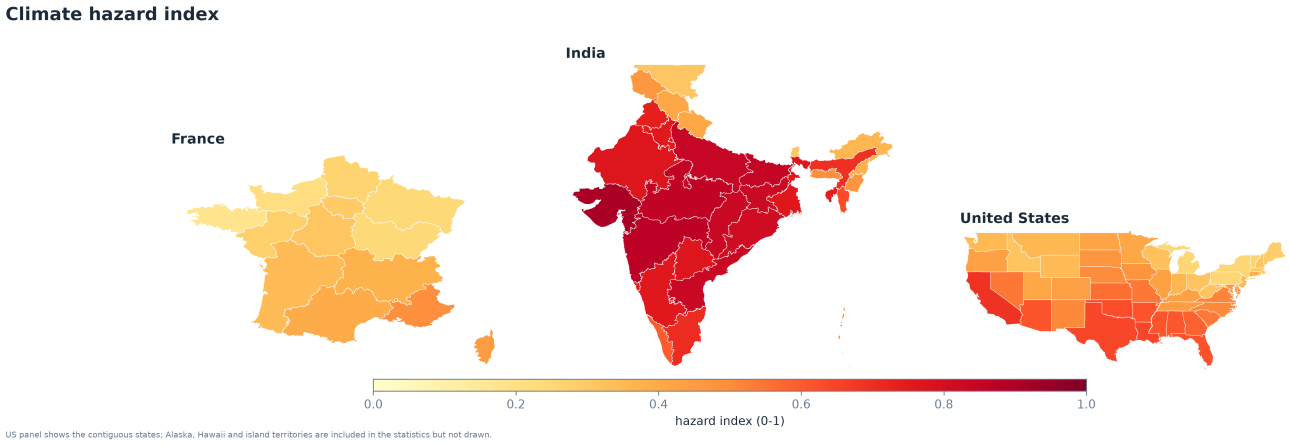


FIGURE 1 : Indice d'aléa climatique par région

La carte de l'aléa est dominée par l'Inde. L'aléa moyen est de 0,67 en Inde, 0,45 aux États-Unis et 0,32 en France. Le Gujarat, le Rajasthan et le Madhya Pradesh cumulent une très forte chaleur et un bilan hydrique très négatif. Ce sont les deux conditions qui fragilisent l'agriculture.

Les États-Unis montrent pourquoi il faut travailler sous le niveau national. Les moyennes nationales cachent un gradient ouest-est, qui va du sud-ouest chaud et sec au nord-est tempéré. Elles cachent aussi entièrement l'Alaska, qui obtient un score d'aléa élevé à cause d'extrêmes de saison froide, et non de chaleur.

Tableau 2. Indicateurs climatiques moyens par pays, 2004-2023.

Indicateur	FRA	IND	USA
hd35	2,170	60,420	11,250
tr25	0,470	96,230	31,600
cdd	23,320	59,670	24,830
wbal	−126,720	−5,530	10,780
rx1d	28,890	66,930	50,470
r50	0,050	2,370	0,870

0.4.2 L'exposition à la chaleur est surtout indienne

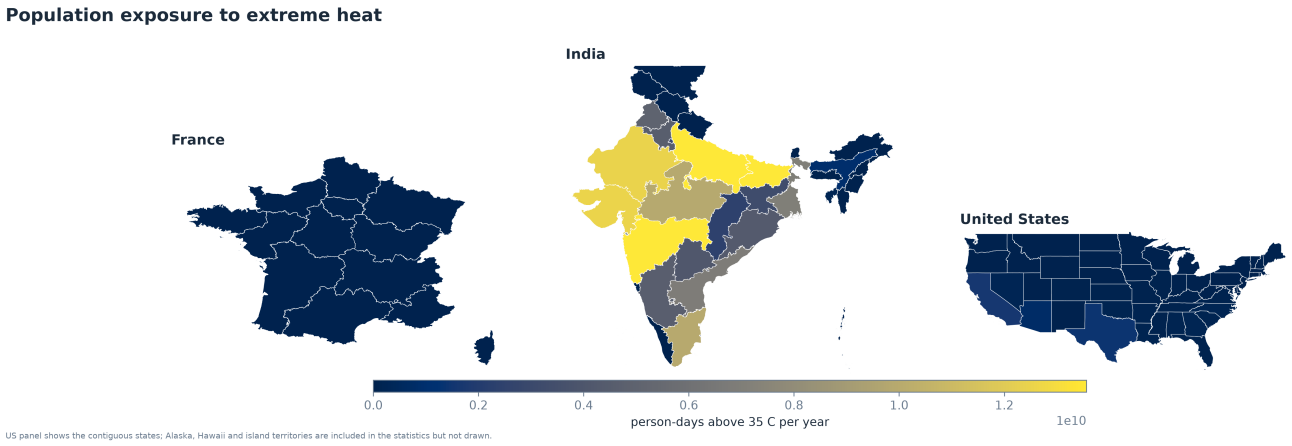


FIGURE 2 : Exposition de la population à la chaleur extrême

Les jours-personnes de chaleur extrême racontent une autre histoire que l'indice d'aléa, car ils tiennent compte de la population :

Pays	Régions	Population	Jours-personnes de chaleur (Md/an)	Part
Inde	36	1 400 M	146,2	96,0 %
États-Unis	56	339 M	5,9	3,9 %
France	13	64 M	0,2	0,1 %

L'Inde concentre 96 % de l'exposition à la chaleur du pilote. Ce n'est pas un effet du modèle : cela vient directement de 1,4 milliard de personnes qui vivent dans un climat chaud. L'Uttar Pradesh contribue à lui seul pour 27,5 milliards de jours-personnes par an, plus que l'ensemble des États-Unis.

Tableau 1. Synthèse par pays.

Pays	Ré-gions	Popula-tion (M)	Aléa (moyenne)	Exposition (moyenne)	Vulnérabilité (moyenne)	Risque (médiane)	Jours-personnes de chaleur (Md/an)
Tous	105	1 803,072	0,505	0,505	0,495	0,080	152,292
FRA	13	64,250	0,317	0,387	0,481	0,046	0,152
IND	36	1 399,785	0,666	0,600	0,818	0,509	146,240
USA	56	339,036	0,445	0,471	0,277	0,052	5,900

0.4.3 Développement

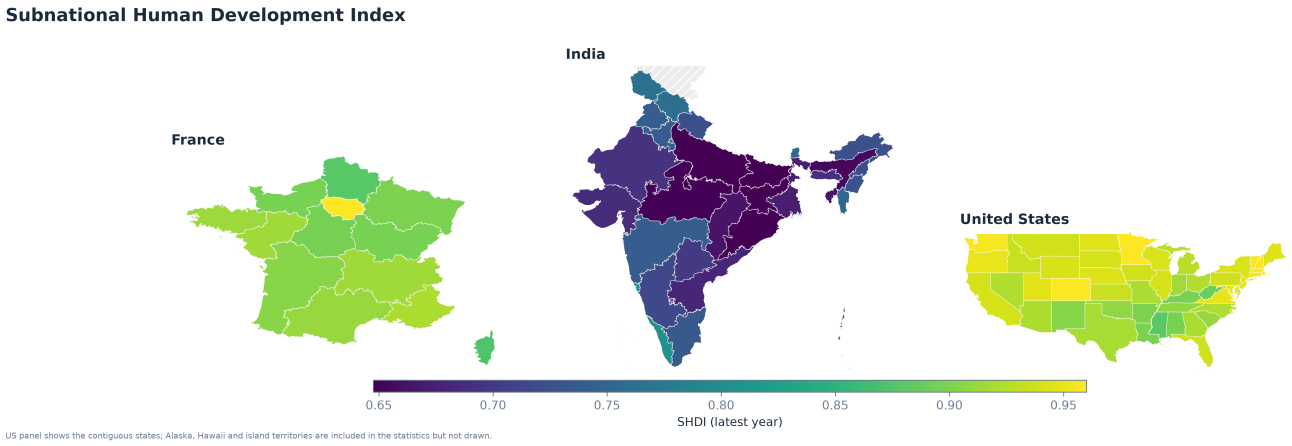


FIGURE 3 : Indice de développement humain infranational

L'IDH-S va de 0,614 au Bihar à 0,961 dans les meilleurs États américains. La variation à l'intérieur des pays est importante. L'Inde s'étend de 0,61 à 0,81, les États-Unis de 0,88 à 0,96 et la France de 0,87 à 0,96. L'écart indien est plus large que l'écart entre les moyennes américaine et française. C'est précisément pour cette raison qu'une analyse au niveau des pays serait trompeuse ici.

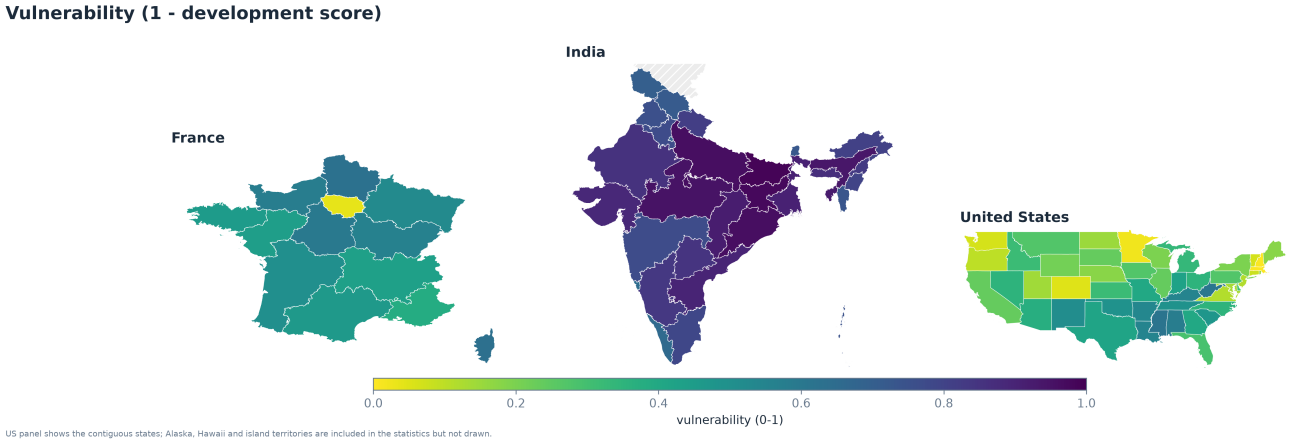


FIGURE 4 : Indice de vulnérabilité

En inversant le développement, on obtient la couche de vulnérabilité. Sa structure reprend celle de la carte d'IDH-S, et c'est logique dans ce cadre : la vulnérabilité n'est pas un jugement séparé sur les institutions. Elle mesure le manque de développement humain, qui limite la capacité d'adaptation.

0.4.4 Risque composite

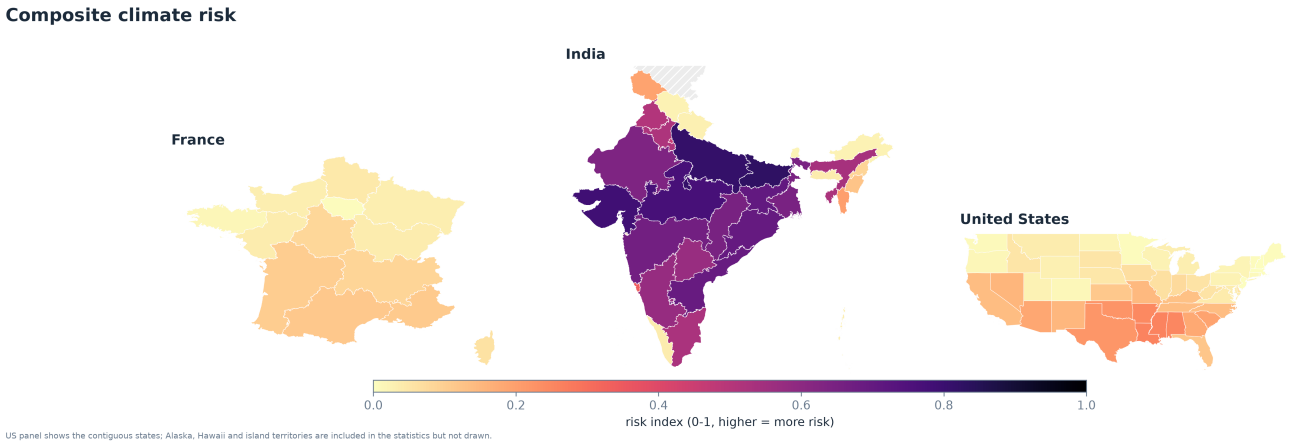


FIGURE 5 : Risque climatique composite

Le haut du classement des risques est entièrement indien :

Tableau 3. Les dix régions les plus à risque.

Région	Pays	Population (M)	Aléa	Exposition	Vulnérabilité	Risque
Bihār	IND	125,300	0,849	0,981	0,990	0,825
Uttar Pradesh	IND	232,200	0,844	1,000	0,965	0,815
Gujarāt	IND	70,900	0,913	0,971	0,889	0,788
Madhya Pradesh	IND	84,600	0,860	0,943	0,950	0,770
Jhārkhand	IND	39,200	0,830	0,867	0,980	0,705
Odisha	IND	46,700	0,814	0,886	0,965	0,696
Andhra Pradesh	IND	53,400	0,833	0,924	0,899	0,692
Mahārāshtra	IND	126,400	0,871	0,991	0,773	0,667
Chhattīsgarh	IND	29,700	0,833	0,848	0,919	0,649
West Bengal	IND	100,400	0,763	0,933	0,909	0,648

Le Bihar, l'Uttar Pradesh et le Gujarat cumulent les trois composantes. Ils sont chauds, ils sont peuplés et leur IDH-S est faible. Le résultat ne repose pas sur une seule valeur aberrante : **les dix régions les plus à risque sont indiennes, et huit d'entre elles se trouvent dans la plaine indo-gangétique, au centre de l'Inde ou à l'ouest**.

À l'autre extrémité, les régions les moins à risque sont des régions françaises et des États du nord des États-Unis, avec un aléa modéré et un développement élevé. S'y ajoutent quelques régions américaines peu peuplées, où l'exposition est faible malgré un aléa élevé.

0.4.5 Double exposition

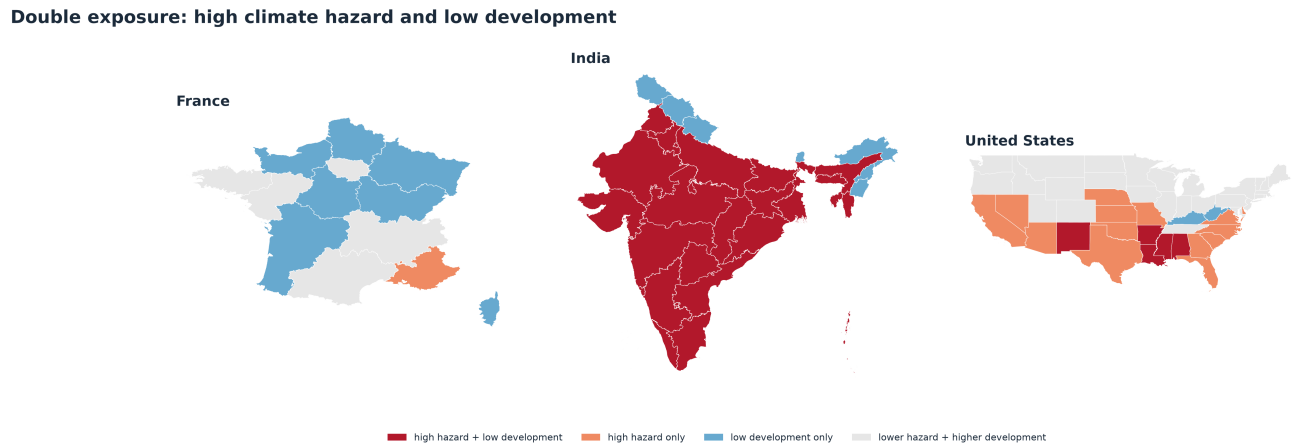


FIGURE 6 : Double exposition : aléa élevé et faible développement

En séparant l'aléa et la vulnérabilité à leurs médianes, la carte devient directement utilisable par un décideur. Le groupe rouge foncé, qui cumule un aléa élevé *et* un faible développement, est le groupe prioritaire pour le financement de l'adaptation. Il est concentré en Inde, avec quelques régions américaines, et ne comprend aucune région française.

0.5 Tests d'hypothèses

0.5.1 H1 : l'exposition est concentrée

Classons les régions de la plus exposée à la moins exposée à l'aléa, puis cumulons. Si l'exposition était répartie de façon uniforme, les 10 % de régions les plus exposées détiendraient 10 % des jours-personnes de chaleur. Elles en détiennent **62 %**, alors qu'elles abritent **45 %** de la population.

- Ratio de concentration : **1,38**
- IC à 95 % bootstrap : **1,21 à 1,75**
- Interprétation : les 10 % de régions les plus exposées à l'aléa portent environ 38 % de jours-personnes de chaleur de plus par habitant que ne le laisserait attendre leur part de population.

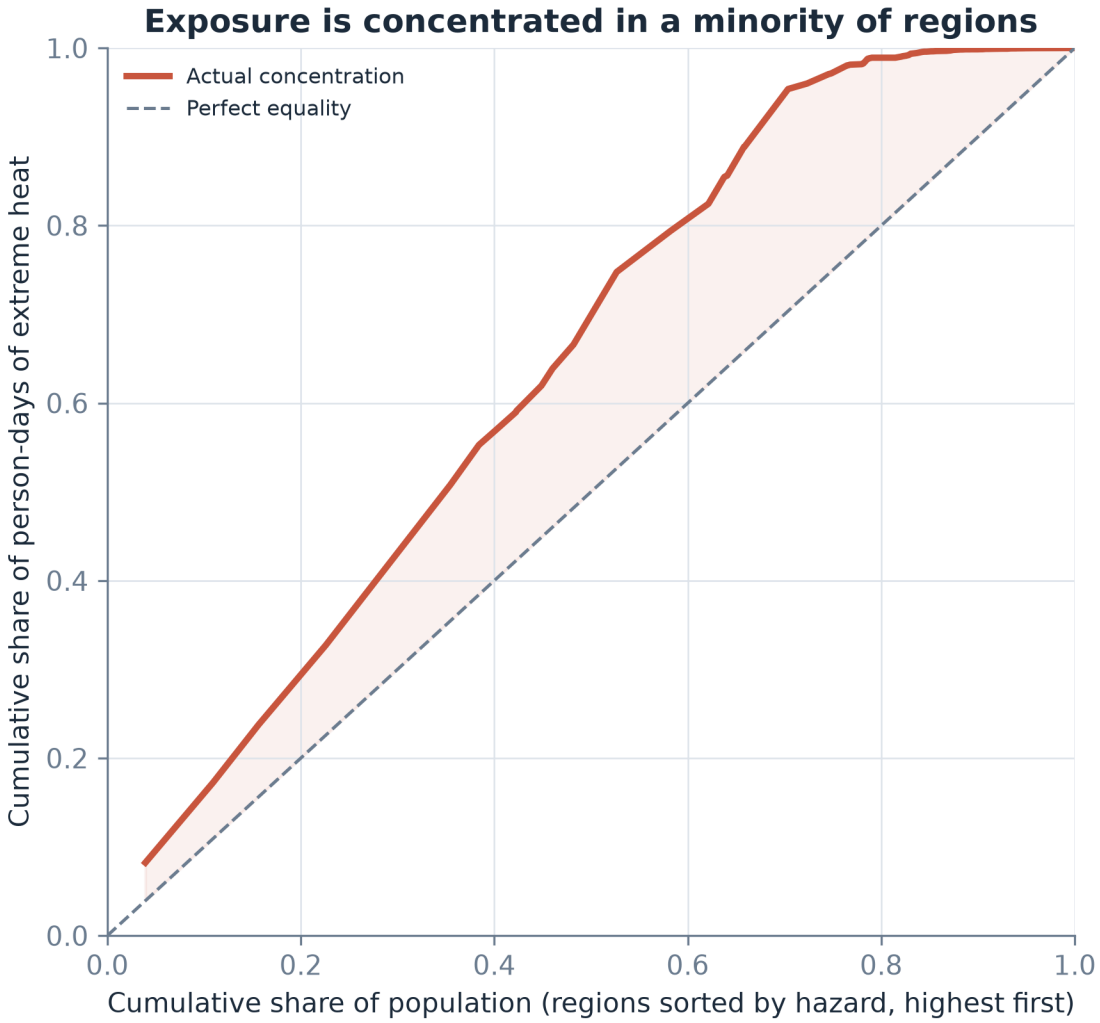


FIGURE 7 : Courbe de concentration de l'exposition

La courbe s'écarte de la diagonale et l'intervalle de confiance reste au-dessus de 1. La concentration est réelle, mais modérée. Elle n'a rien à voir avec l'inégalité extrême que le mot « concentré » pourrait suggérer.

0.5.2 H2 : un aléa élevé va de pair avec un développement plus faible

Groupe	Régions	IDH-S médian
Au-dessus de l'aléa médian	49	0,786
À l'aléa médian ou en dessous	50	0,936

— Mann-Whitney U = 536, $\mathbf{p = 1{,}4 \times 10}$
— de Cliff = **−0,56** (effet important : si l'on tire au hasard une région à fort aléa et une région à faible aléa, la première a un IDH-S plus faible dans environ 78 % des cas)
— de Spearman = **−0,59** ($p = 1{,}4 \times 10^{1}$)

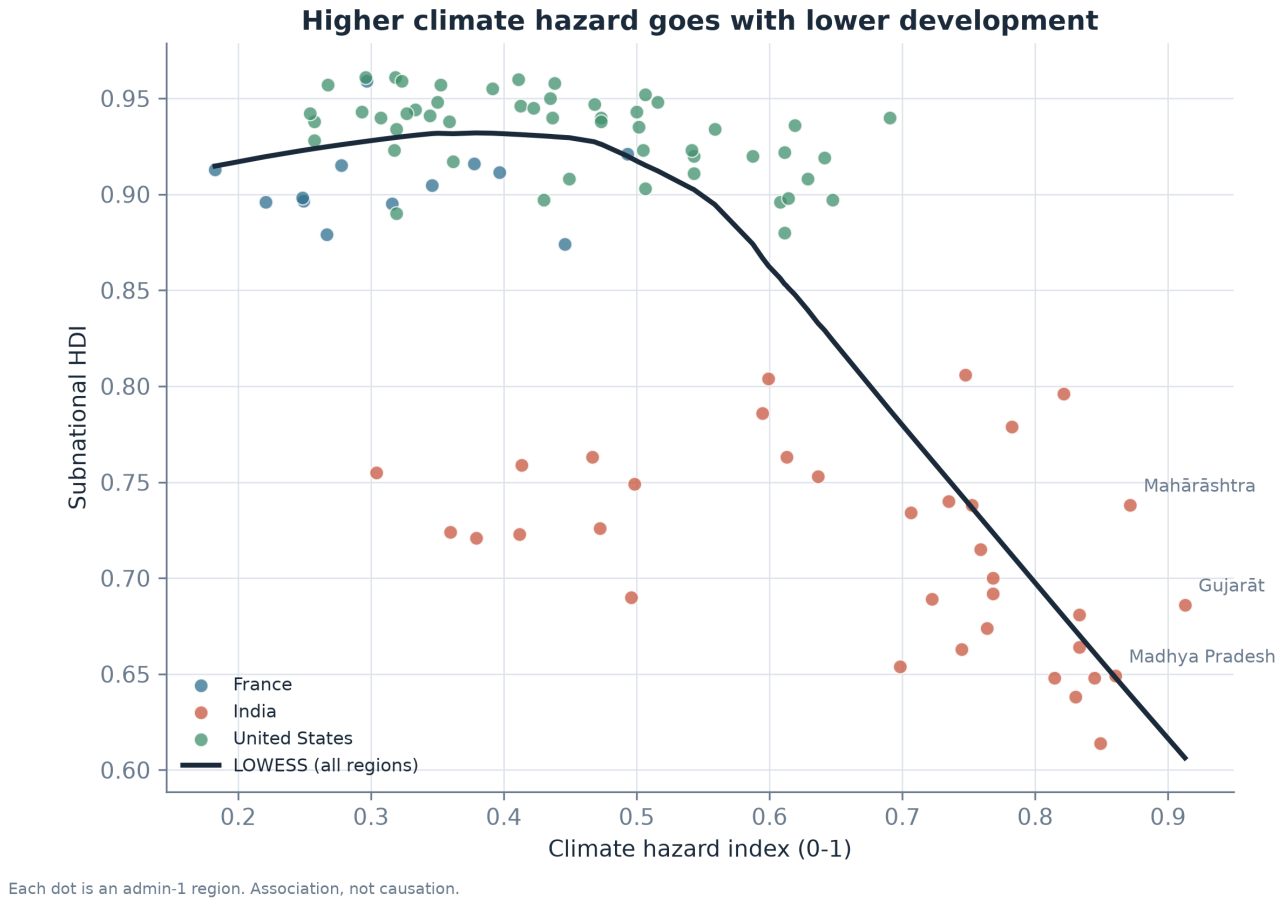


FIGURE 8 : Aléa et développement

Le nuage de points montre bien le mécanisme. Il ne forme pas une seule droite, mais trois nuages distincts. L'Inde se situe en bas à droite (aléa élevé, faible IDH-S), les États-Unis au milieu en haut et la France en haut à gauche. La corrélation globale vient donc en partie des différences *entre* pays.

Tableau 4. Tests d'hypothèses H1 et H2.

Test	Estimation	IC à 95 %	p-valeur
H1 Ratio de concentration	1,38	1,21 à 1,75	-
H1 Part des jours-personnes, 10 % supérieurs	62,0 %	-	-
H1 Part de la population, 10 % supérieurs	44,9 %	-	-
H2 IDH-S médian, aléa élevé	0,786	-	-
H2 IDH-S médian, aléa faible	0,936	-	-
H2 p de Mann-Whitney	-	-	1,4e-06
H2 delta de Cliff	−0,56	-	-
H2 rho de Spearman	−0,59	-	-
H2 p de Spearman	-	-	1,4e-10

0.6 L'écart résiste-t-il à la comparaison intra-pays ?

C'est le test central du rapport. Comparer des régions de pays différents mélange le climat avec tout le reste de ce qui distingue les pays. Les effets fixes pays suppriment toutes les différences entre pays et posent une question plus simple : *en Inde, aux États-Unis et en France, les régions plus chaudes ont-elles un développement plus faible ?*

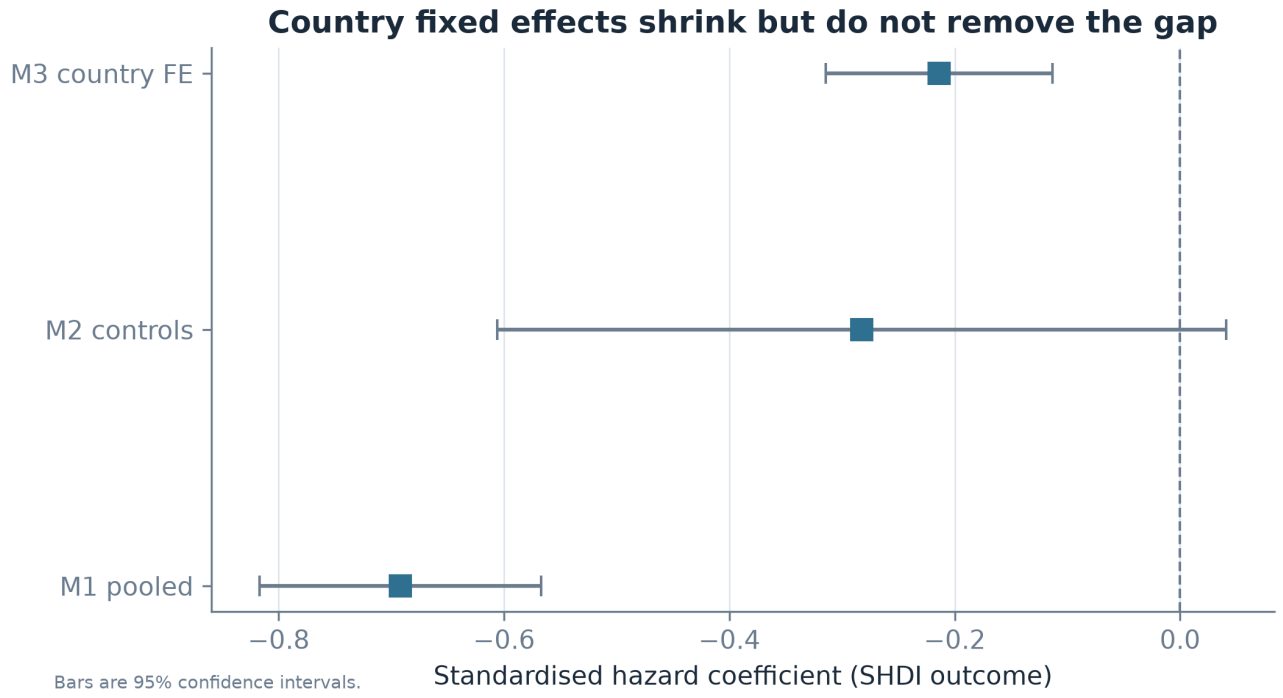


FIGURE 9 : Comparaison des coefficients entre modèles

Modèle	Spécification	Coefficient d'aléa (IC à 95 %)
M1	groupé, sans contrôles	−0,69 (−0,82 à −0,57)
M2	+ densité, latitude, éloignement	−0,28 (−0,61 à +0,04)
M3	+ effets fixes pays	**−0,21 (−0,31 à −0,11)**
M4	aléa décomposé en chaleur/sécheresse/humidité	chaleur −0,15, sécheresse −0,01, humidité −0,15

L'ordre des modèles est ce qui rend l'exercice utile :

- Sans contrôles, l'aléa semble un bon prédicteur (= −0,69).
- L'ajout de la densité, de la latitude et de l'éloignement retire environ 60 % de cette association : le coefficient tombe à −0,28. L'intervalle de confiance contient alors zéro (p = 0,09). Les contrôles ont donc absorbé une bonne part du signal, et ce qui reste est imprécis.
- Les effets fixes pays donnent ensuite **−0,21**, avec un intervalle beaucoup plus étroit (p < 0,001). L'estimation change à peine par rapport à M2, mais elle devient bien plus précise, car comparer des régions d'un même pays élimine une source importante de bruit.
- La décomposition de l'aléa en trois parties (M4) montre que **la chaleur (−0,15) et les pluies extrêmes (−0,15) comptent toutes les deux**, alors que la composante sécheresse est

indistinguable de zéro (−0,01). Le résultat sur l'« humidité » demande une précision : l'« aléa humide » désigne ici les fortes pluies journalières, donc l'exposition aux tempêtes et à la mousson, et non la sécheresse.

Ainsi, environ **70 % de l'association brute vient des différences entre pays**, et **30 % résiste à la comparaison intra-pays**. L'association intra-pays est plus faible, mais elle n'est pas nulle. C'est la partie sur laquelle l'action publique peut réellement agir.

Tableau 6. Coefficients de régression (standardisés).

Modèle	Variable	Bêta (IC à 95 %)	Seuil	N	R^2
M1 groupé	aléa (z)	−0,692 (−0,817 à −0,567)	***	99	0,479
M2 contrôles	aléa (z)	−0,283 (−0,606 à 0,041)		99	0,627
M2 contrôles	log(densité) (z)	−0,160 (−0,312 à −0,008)	*	99	0,627
M2 contrôles		latitude	(z)	0,457 (0,076 à 0,839)	*
M2 contrôles	éloignement	0,117 (−3,907 à 4,140)		99	0,627
M3 effets fixes pays	aléa (z)	−0,214 (−0,315 à −0,113)	***	99	0,922
M3 effets fixes pays	log(densité) (z)	0,107 (0,015 à 0,199)	*	99	0,922
M3 effets fixes pays		latitude	(z)	−0,051 (−0,216 à 0,114)	
M3 effets fixes pays	éloignement	0,111 (−0,452 à 0,673)		99	0,922
M4 composantes	aléa chaleur (z)	−0,154 (−0,284 à −0,025)	*	99	0,928
M4 composantes	aléa sécheresse (z)	−0,006 (−0,133 à 0,121)		99	0,928
M4 composantes	aléa humidité (z)	−0,149 (−0,278 à −0,020)	*	99	0,928
M4 composantes	log(densité) (z)	0,151 (0,036 à 0,266)	*	99	0,928
M4 composantes		latitude	(z)	−0,106 (−0,347 à 0,136)	
M4 composantes	éloignement	0,210 (−0,959 à 1,379)		99	0,928

0.6.1 La structure intra-pays n'est pas uniforme

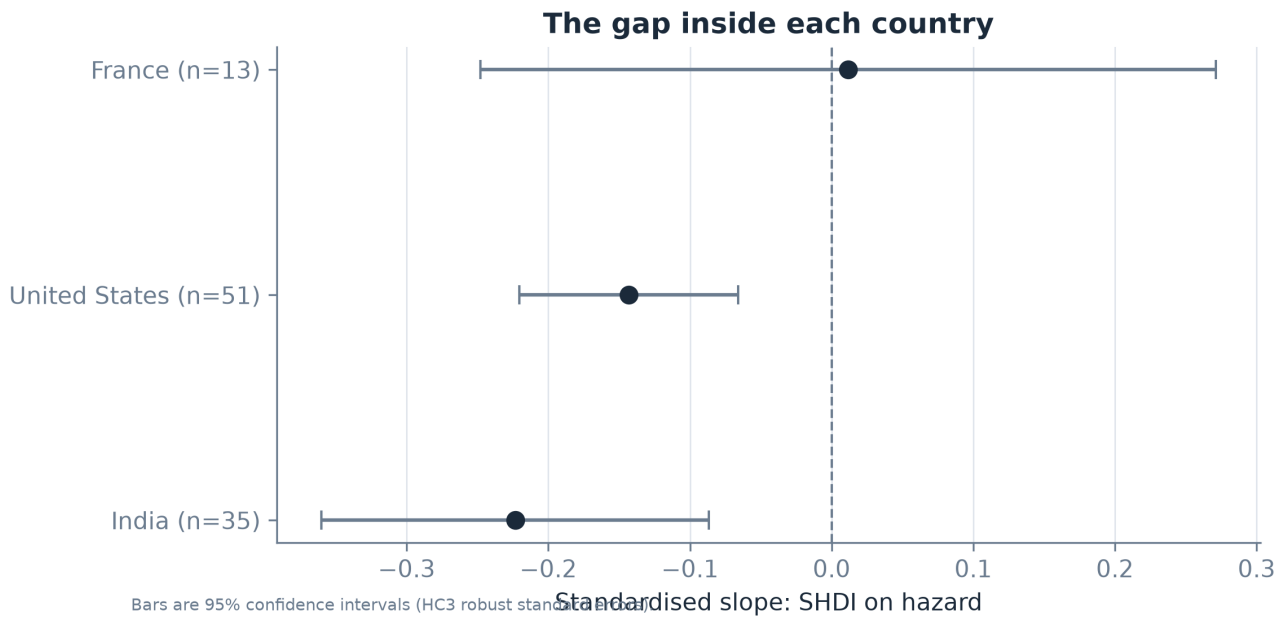


FIGURE 10 : Pentes intra-pays

Pays	Régions	Pente	IC à 95 %	p
Inde	35	**−0,223**	−0,360 à −0,087	0,001
États-Unis	51	**−0,143**	−0,220 à −0,066	0,0003
France	13	+0,012	−0,248 à +0,271	0,93

L'Inde présente le gradient intra-pays le plus fort, les États-Unis un gradient modéré et la France aucun. Ce résultat est cohérent, et non accidentel. Dans un pays riche et tempéré, le stress climatique n'est pas assez fort pour déterminer où se fixe le développement humain. Les écarts de revenu régionaux viennent plutôt des systèmes urbains et de l'histoire industrielle. En Inde, la dépendance à l'agriculture et l'exposition à la chaleur sont étroitement liées.

La pente presque plate de la France appelle aussi une réserve sur la taille de l'échantillon. Avec 13 régions, l'intervalle de confiance est assez large pour contenir à la fois zéro et un effet négatif modéré. « Pas de relation en France » signifie donc plutôt « pas assez de régions pour trancher ».

0.7 Agrégation spatiale

Une corrélation traite chaque région comme indépendante. Or elles ne le sont pas : une sécheresse au Rajasthan continue au Gujarat, et une région pauvre a généralement des voisins pauvres. L'I de Moran mesure si des valeurs proches se retrouvent côte à côte.

Comme les trois pays pilotes ne partagent pas de frontière, une statistique globale unique dirait surtout que « l'Inde n'est pas la France ». Nous rapportons donc l'I de Moran **à l'intérieur de chaque pays**, avec une contiguïté reine et en écartant les îles sans voisin terrestre.

Tableau 8. I de Moran par pays (contiguïté reine).

Variable	FRA	IND	USA
exposure_score	0,507	0,202	0,615
aléa	0,553	0,469	0,687
risque composite	0,588	0,253	0,725
IDH-S	−0,307	0,377	0,548

Les chiffres racontent une histoire plus intéressante que « tout s'agrège » :

- **L'aléa est spatialement agrégé partout**, et le plus fortement aux États-Unis (I = 0,69) et en France (0,55), devant l'Inde (0,47). Les trois valeurs sont significatives à p 0,001. La valeur indienne est plus faible parce que le pays contient plusieurs zones climatiques distinctes qui se touchent : le nord himalayen, la côte de mousson et l'ouest aride.
- **Le développement s'agrège aux États-Unis (0,55) et en Inde (0,38)**, mais **pas en France (−0,31, p = 0,07)**. La France fait exception : les régions riches et moins riches alternent au lieu de former une seule zone pauvre. Une région à faible IDH-S y est donc souvent voisine d'une région à fort IDH-S.
- **Le risque composite s'agrège fortement aux États-Unis (0,72) et en France (0,59)**, mais faiblement en Inde (0,25). Ce résultat mérite qu'on s'y arrête. L'*aléa* indien est spatialement lisse, mais le risque dépend aussi de la population et du développement, qui changent beaucoup d'un État à l'autre. Deux États voisins peuvent donc avoir des scores de risque très différents alors que tous les deux sont chauds.
- **L'exposition s'agrège aux États-Unis (0,61) et en France (0,51)**, et à peine en Inde (0,20), pour la même raison. La population indienne est répartie sur presque tout le pays, si bien que la forte exposition n'est pas limitée à une région.

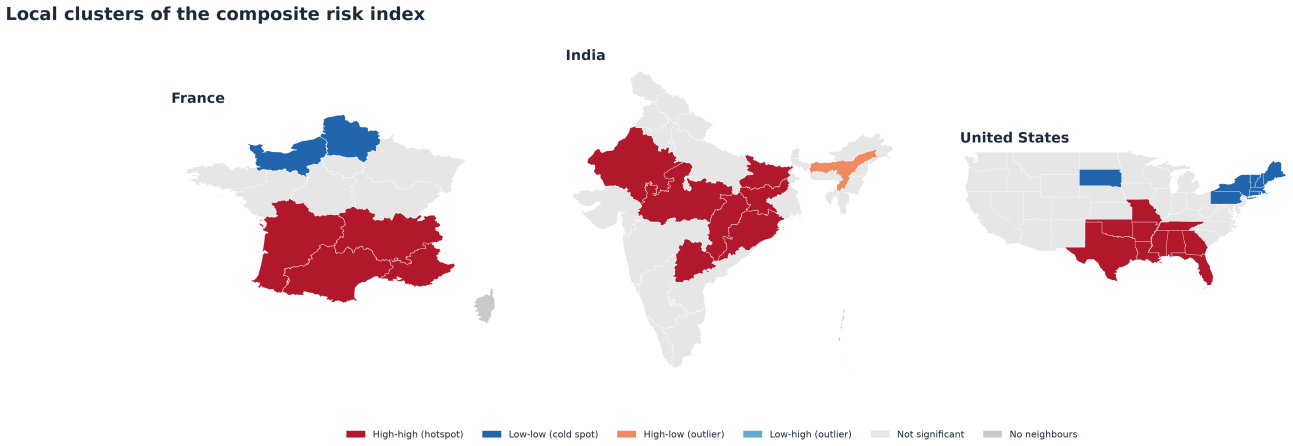


FIGURE 11 : Groupes locaux de risque composite

La carte LISA apporte ce qu'une statistique globale ne peut pas donner : elle sépare les vrais groupes de valeurs semblables des valeurs aberrantes. Dix régions américaines forment un groupe significatif de risque élevé-élevé, et neuf un groupe faible-faible. En Inde, sept régions forment un groupe élevé-élevé et cinq un groupe de faible développement. Une région à risque élevé entourée de voisins à faible risque (une valeur aberrante élevé-faible, dont il existe un cas en Inde) ne pose pas le même problème qu'une

région à risque élevé située dans un groupe à risque élevé. La première peut être une anomalie locale. La seconde demande une coordination régionale.

> **Note**
>
> **Pourquoi les îles sont écartées, et non complétées.** La contiguïté reine donne à Hawaï, à la Corse, à Lakshadweep et aux territoires américains une liste de voisins vide. Leur donner un voisin artificiel modifierait l'I de Moran pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la géographie. Ces territoires sont donc exclus du calcul et signalés comme « sans voisins » sur la carte.

0.8 Robustesse

0.8.1 Le classement ne dépend pas de nos choix de pondération

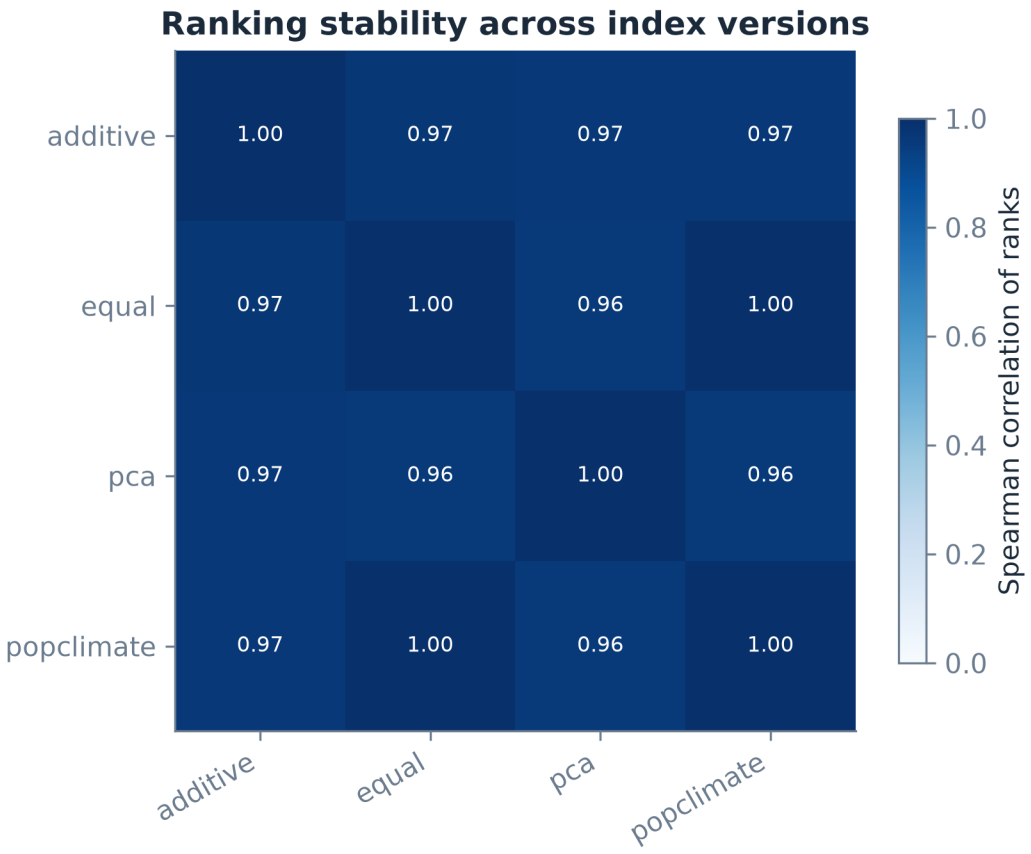


FIGURE 12 : Stabilité du classement entre versions de l'indice

Les corrélations de Spearman deux à deux entre les quatre versions de l'indice sont **toutes supérieures ou égales à 0,96**, et les vingt premières places se recoupent largement dans chaque paire. Passer de poids égaux à des poids ACP, ou d'un produit à une somme, déplace quelques régions de quelques places, sans bouleverser le classement.

Tableau 5. Concordance entre les versions de l'indice.

Version A	Version B	Régions	Rho de Spearman	p-valeur
additive	equal	99	0,973	0,000
additive	pca	99	0,967	0,000
additive	popclimate	99	0,968	0,000
equal	pca	99	0,962	0,000
equal	popclimate	99	0,998	0,000
pca	popclimate	99	0,961	0,000

C'est le résultat le plus rassurant du rapport. Construire un indice implique des dizaines de petites décisions. Le fait que la réponse change à peine quand ces décisions changent montre que le signal de fond est fort.

0.8.2 Ce qui change la réponse

Trois choix *comptent* :

1. **La pondération du climat, par la surface ou par la population.** L'aléa pondéré par la surface décrit le territoire ; l'aléa pondéré par la population décrit ce que vivent les gens. Les deux se ressemblent dans la plupart des régions, mais divergent dans les pays aux intérieurs vides, comme l'Alaska ou les districts désertiques du Rajasthan.
2. **La présence ou non de l'exposition dans le risque.** Sans l'exposition, l'indice de risque devient « l'aléa là où le développement est faible », ce qui fait remonter plusieurs régions américaines peu peuplées dans le classement.
3. **Le seuil de chaleur.** 35 °C est un seuil courant en agronomie et en santé, mais il reste arbitraire. Un seuil de 30 °C ferait remonter la France et le nord des États-Unis ; un seuil de 40 °C concentrerait l'indice presque entièrement en Asie du Sud.

0.9 Discussion

0.9.1 Ce que signifient les résultats

Les résultats soutiennent une conclusion précise et mesurée : **l'aléa climatique et le faible développement humain se recoupent, et ce recoupement ne vient pas seulement des différences entre pays.** En Inde et aux États-Unis, les régions plus chaudes ont un IDH-S plus faible, et la relation résiste aux contrôles de densité, de latitude et d'éloignement.

L'ampleur du phénomène compte. Les deux variables étant standardisées, un coefficient de $-0{,}21$ signifie qu'une hausse d'un écart-type de l'aléa dans un même pays est associée à environ un cinquième d'écart-type de moins d'IDH-S. Passer du 25e au 75e centile d'aléa représente un pas plus grand, d'environ 1,35 écart-type, soit environ **0,28 écart-type** d'IDH-S. L'effet est donc significatif, sans être décisif : le climat est un facteur parmi d'autres, pas un destin.

0.9.2 Ce qui en découle pour l'action publique

— **Cibler des régions, et non des pays.** La carte de double exposition montre exactement où le financement de l'adaptation a le meilleur rendement attendu par personne.
— **La chaleur est la contrainte principale en Asie du Sud.** 96 % des jours-personnes de chaleur extrême du pilote sont en Inde. Les plans d'action contre la chaleur, les toits frais, les systèmes d'alerte précoce et la protection des travailleurs sont les instruments adaptés, plutôt que la « finance climatique » générique.
— **Le développement est lui-même une capacité d'adaptation.** La vulnérabilité étant mesurée par un faible IDH-S, l'analyse implique que la santé, l'éducation et le revenu sont aussi des politiques d'adaptation. Cette conclusion rejoint la littérature sur le sujet.
— **Les pays riches ont aussi des points chauds.** Le sud-ouest américain fait partie du groupe à fort aléa. Un revenu national élevé ne protège pas une région dont le développement local est inférieur à la moyenne du pays.

0.9.3 Limites

Nous les présentons clairement, car un rapport qui les cache est moins utile qu'un rapport qui les expose.

1. **Association, pas causalité.** Les effets fixes pays contrôlent toutes les différences nationales qui ne changent pas avec le temps, mais pas les chocs qui varient dans le temps. Ils ne peuvent pas non plus exclure une causalité inverse : des régions plus riches peuvent s'adapter d'une façon qui modifie l'exposition mesurée.
2. **Un seul indicateur de développement.** L'IDH-S combine la santé, l'éducation et le revenu. Il ne montre pas les inégalités *à l'intérieur* d'une région, qui déterminent souvent qui souffre pendant une vague de chaleur. Des données infranationales de pauvreté, comme le SPID de la Banque mondiale, permettraient de progresser. C'est la prochaine étape évidente.
3. **Une population statique.** GHS-POP 2020 est appliqué à une référence climatique qui couvre 2004-2023. Les régions qui s'urbanisent vite portent donc des poids de population de 2020 dans une moyenne climatique qui inclut 2004.
4. **Un échantillonnage grossier dans les grandes régions.** Jusqu'à huit points par région suffisent pour un État de la taille du Bihar, mais restent peu pour l'Alaska. Le nombre de points augmente avec la superficie, pas avec la diversité du climat.
5. **Le seuil de 35 °C est un choix.** Il se défend pour l'agriculture et la santé, mais un autre seuil donnerait une autre carte.
6. **Le choix des pays pilotes.** La France, l'Inde et les États-Unis ont été retenus pour tester le pipeline, pas pour représenter le monde. Le ratio de concentration de 1,38 changera quand le pipeline couvrira tous les pays.
7. **Les limites ne datent pas toujours de la même année.** Les polygones geoBoundaries et les régions de Global Data Lab ne coïncident pas toujours (Ladakh ; Dadra et Nagar Haveli et Daman et Diu fusionnés). Les règles d'agrégation sont documentées dans le fichier de correspondance.

0.10 Reproductibilité

L'ensemble du pipeline tient en une commande :

```
cro all          # toutes les étapes, dans l'ordre
cro validate     # contrôles du contrat de données (sortie non nulle en cas d'échec)
cro export       # cartes et figures
quarto render report/report.fr.qmd
cro app          # tableau de bord sur http://127.0.0.1:8050
```

Chaque tableau intermédiaire est écrit dans `data/processed` au format Parquet, ce qui permet de rejouer une étape sans refaire les téléchargements. Les téléchargements sont mis en cache par requête, ce qui a permis au téléchargement climatique des 308 points de reprendre après une interruption.

L'analyse lit PostGIS quand la base de données tourne et se rabat sur Parquet sinon. Le tableau de bord fonctionne donc sur un ordinateur portable sans base de données installée.

1 Contrôles des données

— Contrôles exécutés : **8**
— Réussis : **8**
— Échoués : **0**
— `PASS` **limites administratives** - 105 régions, 3 pays, CRS EPSG:4326
— `PASS` **points d'échantillonnage climatiques** - 308 points couvrant 105/105 régions
— `PASS` **population conciliée** - total régional 1 803,1 M vs total par points 1 805,5 M (0,1 % d'écart)
— `PASS` **plages climatiques** - 105 régions vérifiées
— `PASS` **bornes des indices** - toutes les colonnes d'indice comprises entre 0 et 1
— `PASS` **table maîtresse** - 105 lignes, 0 doublon, 0 région manquante
— `PASS` **couverture du développement** - IDH-S disponible pour 99/105 régions (94 %)
— `PASS` **tableaux de sortie** - 9 tableaux présents

1.0.1 Ce qui a été vérifié

En plus des contrôles automatiques, trois vérifications manuelles de cohérence ont été faites à chaque étape :

— Le Rajasthan a plus de jours de chaleur que le Kerala (169 contre 0).
— Les deux méthodes de population concordent à 0,1 % près.
— Le haut du classement des risques reste stable d'une version de l'indice à l'autre (0,96).

1.1 Fichiers et comment s'y retrouver

Chemin	Contenu
`src/cro/ingest/`	téléchargeurs de limites, climat, population, développement
`src/cro/features/build.py`	construction de l'aléa, de l'exposition, de la vulnérabilité et du risque
`src/cro/analysis/`	statistiques descriptives, tests d'hypothèses, régression, statistiques spatiales

Chemin	Contenu
`src/cro/viz/`	thème partagé, cartes statiques, graphiques, export
`src/cro/app/`	tableau de bord Plotly Dash
`src/cro/db/`	schéma PostGIS et chargeur
`outputs/maps/`	11 cartes statiques + 4 cartes interactives HTML
`outputs/figures/`	6 figures statistiques
`outputs/tables/`	9 tableaux CSV utilisés dans ce rapport

1.1.1 Cartes interactives

À ouvrir dans n'importe quel navigateur, sans Python :

- `outputs/maps/map_web_risk.html` : risque composite
- `outputs/maps/map_web_hazard.html` : aléa climatique
- `outputs/maps/map_web_exposure.html` : jours-personnes de chaleur
- `outputs/maps/map_web_shdi.html` : IDH infranational

1.2 Annexe : étendre au monde

Le pilote est construit pour que le passage à l'échelle soit un changement de configuration, et non une réécriture. Trois choses changent quand on passe de 3 pays à environ 150 :

1. **L'échantillonnage.** 3 700 régions à raison de 8 points chacune demandent environ 15 000 requêtes NASA POWER. Avec 4 travailleurs en parallèle et environ 2 s par requête, cela représente près de 2 heures, plus le stockage du cache.
2. **Les effets fixes.** Avec 150 pays, des erreurs standard regroupées au niveau pays deviennent fiables. Le code bascule déjà automatiquement vers cette méthode au-delà de 20 pays.
3. **Les poids spatiaux.** À l'échelle mondiale, la contiguïté entre pays devient significative. L'I de Moran peut donc être calculé une fois pour l'ensemble du monde, au lieu d'être calculé pays par pays.

Une seconde extension est une annexe prospective au niveau des pays. Des projections désagrégées issues du Copernicus Climate Data Store (CMIP6) permettraient de calculer le même indice pour 2050 sous les scénarios SSP2-4.5 et SSP5-8.5. Cette annexe reste volontairement hors de l'analyse principale, car mélanger observations et projections brouillerait la différence entre ce qui est mesuré et ce qui est modélisé.

1.3 Références

Global Data Lab. *Subnational Human Development Index (SHDI)*. Radboud University. https://globaldatalab.org/shdi/

GIEC (2022). *Changement climatique 2022 : impacts, adaptation et vulnérabilité*. Contribution du Groupe de travail II au sixième rapport d'évaluation.

NASA Langley Research Center. *POWER Project Data Access Viewer*. https://power.larc.nasa.gov/

Pesaresi, M., et al. (2023). *GHS-POP R2023A - GHS population grid multitemporal (1975-2030)*. European Commission, JRC.

Runfola, D., et al. (2020). geoBoundaries : A global database of political administrative boundaries. *PLOS ONE*, 15(4), e0231866.

Banque mondiale. *World Development Indicators*. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

Hargreaves, G. H., & Samani, Z. A. (1985). Reference crop evapotranspiration from temperature. *Applied Engineering in Agriculture*, 1(2), 96-99.